

إعادة التفكير في تخطيط الويب.

لماذا يجب أن يُكتب مشروعك القادم بلغة مُترجمة: صياغة واحدة للنصوص والصناديق والوسائط والحالة والأنماط — ومُترجم يتولّى العمل الثقيل قبل أن تصل الصفحة إلى أي متصفح.

```
terminal
$ wf init hello --template static
Created hello/ with AGENTS.md
$ wf build
3 pages, 0 errors, 0 warnings
$ wf build -d report
PDF: 9 page(s)
$ wf build -d deck
Slides: 16 slide(s)
```

[شرائح](#)[PDF](#)[الويب](#)[أداة واحدة](#)[صياغة واحدة](#)

ستة ملفات قبل أول صندوق.

الإعداد قبل المحتوى

01

مُجمِّع، وخط لمعالجة الـ CSS، ومدقق أنواع، ومدقق شيفرة — كلُّ يريد ملفه قبل أن يُرسم أي شيء.

اعتماديات لم يخترها أحد

02

تثبيت واحد يجلب شجرة من الحزم عليك أن تدققها وتحديثها وتحميها من الانكسار.

أدوات لا يرى بعضها بعضاً

03

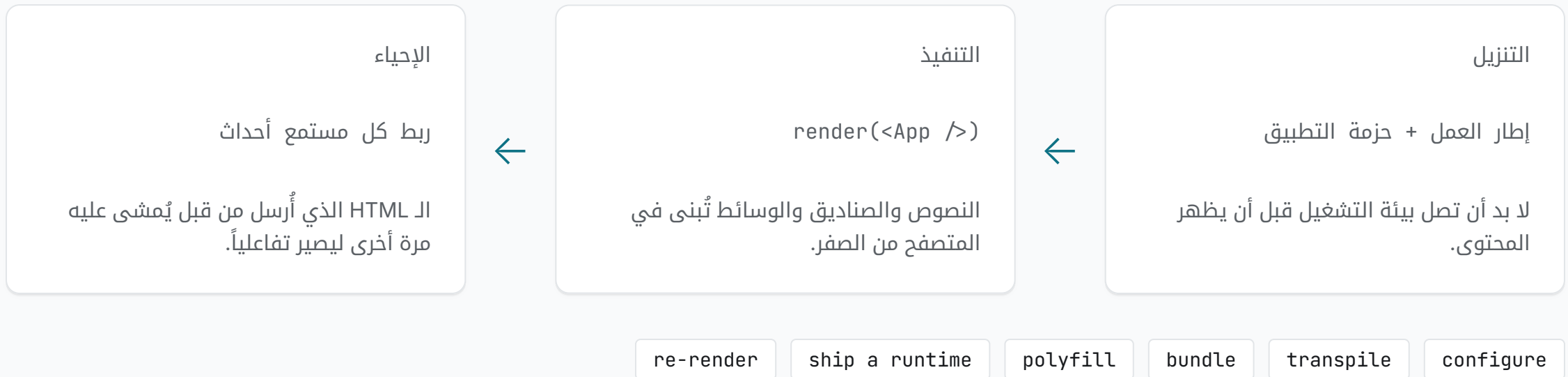
مدقق الأنواع لا يقرأ الـ CSS، ومدقق الشيفرة لا يقرأ المسارات — فيكتشف المتصفح الأخطاء.

مشروع جديد، اليوم

```
$ ls -a my-site
package.json package-lock.json
tsconfig.json vite.config.ts
postcss.config.js tailwind.config.js
eslint.config.js .prettierrc
node_modules/ ... hundreds of packages
$ ls src/
ستة ملفات إعداد، ولا سطر واحد من التخطيط
```

ثم يُكمل متصفح القارئ المهمة.

الحزمة المعتادة تشحن إطار عمل مع الصفحة، ويُبني التخطيط على جهاز القارئ — في كل زيارة، وعلى كل هاتف.



طريقة جديدة

صِف التخطيط بلغة واحدة يفهما المُترجم، وأنجز العمل الثقيل مرة واحدة وقت البناء — لا على جهاز كل قارئ.

صياغة واحدة للتخطيط والحالة والسلوك.

index.html · app.js ما يصل إلى القارئ

Home.wf ما تكتبه



سبعة أشكال. هذه هي القواعد كلها.

النصوص والصناديق والوسائط تُكتب كما تُكتب الحالة والأنماط. المُترجم والمدقّقات والمحرّر تقرأ سجلاً واحداً لما يأخذه كل عنصر.

المكتوب	ما هو
page · component · store	تصريح — كلمة مفتاحية بأحرف صغيرة تسقّي ما يُصنع
Row · Card · Image	عنصر — نص أو صندوق أو وسائط، يبدأ بحرف كبير، من سجل واحد
.primary .lg .h1	علم — خاصية منطقية، أو حالة واحدة من خاصية تعدادية
gap: .md	خاصية — تُعرّز بالاسم، وقد تتقدّمها قيمة موضعية واحدة
Card { ... }	كتلة — أبناء العنصر: التخطيط هو التداخل
on click { ... }	معالج حدث — ما يحدث حين يتفاعل القارئ
style { padding: \$md }	CSS خام — مع رموز التصميم وقيم حيّة {values}

العمل الثقيل يُنجز قبل أن يزورك أحد.

تصيير مسبق	كل صفحة تُكتب HTML، فلا يحتاج أول رسم إلى أي سكربت	تقليم	ورقة أنماط واحدة: المكوّنات والرموز التي يستخدمها الموقع فقط
اقتطاع	من 37 وحدة في بيئة التشغيل، لا يُشحن إلا ما يصل إليه البرنامج	تحجيم	كل صورة بكل عرض، مع أبعادها، فلا يتزحزح شيء أثناء التحميل
تدقيق	الأنواع والخصائص والمسارات والترجمات وإمكانية الوصول — في كل بناء	تأمين	سياسة أمان محتوى (CSP) يُلزم البناء مخرجاته بها
فهرسة	خريطة الموقع والروابط القانونية و Open Graph و JSON-LD لكل صفحة	ضغط	ملف . gz بجانب كل ملف نصي، جاهز ليقدمه المضيف

وخطوة البناء سريعة.

wf ملف تنفيذي أصلي واحد. هذه هي المدة الفعلية لأمر wf build على مشاريع الأمثلة والاختبارات في المستودع.

0.24 s هذا العرض: ست عشرة شريحة وخمس صور ورمز QR	0.21 s تقرير PDF من تسع صفحات: رسوم بيانية وجدول وخطوط مضقنة	19 ms لوحة تحكم من ثلاث صفحات، بمخزن حالة وجدول بمفاتيح	17 ms موقع تسويقي من ثلاث صفحات، من البداية إلى النهاية
0 متصفح بلا واجهة يُشغّل لصنع ملف PDF	3.7 kB حجم app.js مضغوطاً لصفحة نص ثابت	0 مجلد node_modules أو إعدادات مُجمّع أو إضافات	1 ملف تنفيذي: مُترجم و خادم ومنسق واختبارات

الخطأ يتوقف عند المُترجم، لا في بيئة الإنتاج.

رمز تشخيص في سجل واحد

116

البناء والمحرّر و wf explain والدليل كلها تقرأ القائمة نفسها.

إصلاح حيث يُعرف الإصلاح

fix

أقرب اسم صحيح، أو الخصائص الناقصة — ويطبّقه المحرّر.

كل خطأ، مرة واحدة

1×

يُقرأ كل ملف حتى لو تعدّد تحليل ملف آخر.

```

wf check

error[T05]: `User` has no field `nmae`
  → src/pages/Profile.wf:3:18
    |
3  |     Heading(user.nmae).h1
    |                      ^^^^
= help: Its fields are `id`, `name`
= fix:  nmae → name

```

ما بعد الشاشة

التخطيط نفسه يُترجم إلى مستند PDF وعرض شرائح — يرصفه المُترجم بنفسه،
دون تشغيل متصفح بلا واجهة.



مكوّن واحد. ثلاثة أسطح.

على الشاشة

web

wf build يكتب الـ HTML والـ CSS وبيئة تشغيل مقتطعة إلى ما تصل إليه الصفحة.

على الورق

pdf

صفحات A4 بتذييل مرّقم، وكل Card بأنماطه نفسها، بالصيغة pdf.

على المنصة

deck

شريحة 16:9 لكل نقطة، من الحلقة نفسها، بالصيغة slides.

```
src/Talk.wf

component Point(_ title: String, body: String) {
  Card { Heading(title).h3 Text(body) }
}

page Site(path: "/", title: "Talk") {
  Container { for p in POINTS { Point(p.title, body: p.body) } }
}

page Handout(path: "/handout", title: "Handout") {
  Document(size: "A4") {
    Footer { Text("Page {page} of {pages}") }
    for p in POINTS { Point(p.title, body: p.body) }
  }
}

page Talk(path: "/talk", title: "Talk") {
  Presentation {
    for p in POINTS { Slide { Point(p.title, body: p.body) } }
  }
}
```

اختر المُخْرَج بسطر إعداد واحد.



عناصر مخصصة

المكوّنات وسوماً تضعها
في React أو Vue أو Rails
أو صفحة عادية.

"elements"



عرض شرائح

شريحة لكل صفحة، من
المكوّنات والبيانات — مثل
هذا العرض.

"slides"



PDF

أنماط الصفحة نفسها
مرصوفة على الورق:
ترويسات متكررة وفهرس
ورسوم بيانية.

"pdf"



تطبيق صفحة واحدة

جزء لكل صفحة يُحمّل حين
يظهر مساره، وعامل
خدمة عند الطلب.

"spa"



موقع ثابت

كل صفحة مُصيّرة مسبقاً
ثم تُحيا. خريطة موقع
ورابط قانوني و Open
Graph.

"ssg": true

البرنامج لا يتغير. ما لا يقدر عليه إلا المتصفح — زر أو معالج حدث أو مسار —
يُرفض في الـ PDF حيث كُتب، ولا يقترح المحرّر إلا ما يرسمه المُخْرَج.



webfluent.app.json

```
{ "build": { "output_type": "slides",  
  "slides": { "size": "16:9" } } }
```


هذا العرض ملف WebFluent.

كل شريحة هنا مكوّن — افتتاحية، وعنوان، وإطار طرفية — يُكتب مرة ويوضع ست عشرة مرة. وحلقة for تصنع صفّاً، أو شريحة، من كل عنصر في قائمة.

وهو العرض الإنجليزي نفسه بالتصميم نفسه، من اليمين إلى اليسار. الخطوط ملفات بجانبه، و wf build يكتب الـ PDF، ولا شيء غيره يعمل.



مصدر كل العروض

```
examples/decks/webfluent-ar/src/Deck.wf

component Opener(_ title: String, num: String, line: String) {
  Slide(class: "section") {
    Text(num, class: "section__num")
    Text(title, class: "section__title")
    Text(line, class: "section__line")
  }
}

page Deck(path: "/", title: "إعادة التفكير في تخطيط الويب") {
  Presentation {
    Opener("طريقة جديدة", num: "01",
      line: "اكتبه مرة، ثم ترجمه.")
    Slide {
      Head("صياغة موحّدة", over: "سبعة أشكال")
      for g in GRAMMAR { Row { Text(g.form) Markdown(g.means) } }
    }
  }
}
```

جربه على صفحة بنيتها من قبل.

أعد بناءها بـ WebFluent، ثم قس الفرق بنفسك — كل رقم في هذه الشرائح على بُعد أمر واحد.

شغل	ما ستراه
<code>wf init try-it -t static</code>	ابداً — أمر واحد ومجلد واحد، ولا شيء لتثبيته بعد الملف التنفيذي
<code>src/pages/Home.wf</code>	أعد بناء صفحة لديك — التخطيط والحالة والأنماط في ملف واحد
<code>wf serve</code>	راقبه — الحفظ يعيد البناء والتحميل، والخطأ يُرسم فوق الصفحة
<code>wf check</code>	عُدّ ما التقطه — كل ملاحظة برمزها ومكانها وإصلاحها
<code>wf build --stats</code>	زنه — كل ملف مضغوطاً، وكل وحدة تشغيل سُحنت
<code>wf verify</code>	وقّته — كل مسار يُحقّل في متصفح حقيقي: الأخطاء والرسم والبايتات

ابن تخطيطاً. وانظر كم يصبح أنظف.



monzeromer-lab.github.io/WebFluent

```
$ curl -sSL .../install.sh | bash
```

```
$ wf init my-site --template static
```

```
$ wf serve
```